

Curso:	Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Disciplina:	Projeto em Ciência de Dados II
Professora:	Tamara Simões
Data:	29/09/2025

IMPORTANTE: Utilize apenas os recursos demonstrados em sala de aula.
Ferramentas fora do escopo do plano de curso serão desconsideradas.

QUESTÃO 1 (1 ponto)

No arquivo `questoes1_2.ts`, crie uma interface `Usuario` contendo:

- `id`: número único identificador do usuário.
- `nome`: string obrigatória.
- `email`: string obrigatória.
- `senha`: string obrigatória.
- `dataNascimento`: string no formato "YYYY-MM-DD".
- `endereco`: uma outra interface contendo rua, cidade, estado e cep.
- `telefone`: string opcional.
- `ativo`: booleano que indica se o usuário está ativo no sistema.
- `permissoes`: array de strings representando os papéis do usuário ("admin", "usuario", "editor", etc.).

QUESTÃO 2 (3 pontos)

Ainda no arquivo `questoes1_2.ts` e com base na interface `Usuario`, criada na questão anterior:

- a) Crie uma função do tipo void, chamada `desativarUsuario()`, que: (1,5 ponto para todo o escopo da questão)
- Recebe um array de `Usuario` e o ID do usuário a ser desativado.
 - Faça a desativação por meio da propriedade `ativo`, que deve ser falsa.
 - Em caso de ID não encontrado, deve exibir a mensagem: **Usuário não encontrado**.
- b) Crie uma função explicitamente tipada chamada `generalDataUsers()` que: (1,5 ponto para todo o escopo da questão)
- Receba um array de `Usuario` e retorne um array contendo apenas os nomes e e-mails de cada usuário.
 - O tipo de retorno deve refletir que todas as propriedades de `Usuario`, neste contexto, são opcionais.

QUESTÃO 3 (6 pontos)

Desenvolva uma API de catálogo de livros utilizando Express, que manipule dados do arquivo `questao3_data.json`. A API deve conter quatro rotas que atendem aos seguintes requisitos, no arquivo `questao3.js` (utilize apenas HOFs em caso de necessidade de laços de repetição).

a) Implemente a rota **GET /livros**, que permita: *(1 ponto por item)*

- Pesquisa geral: deve retornar, com o status 200, um array com os títulos dos livros, apenas.
- Pesquisa por autor: Em caso de parâmetro `?autor=`, deve retornar todos os dados de todos os livros do autor pesquisado.

b) Implemente a rota **GET /livros/:id**, que: *(0,5 ponto por item)*

- Deve retornar um livro específico pelo seu ID.
- Caso o livro não seja encontrado, a rota deve retornar um erro 404 com a mensagem: **Livro fora do catálogo.**

c) Implemente a rota **POST /livros**, que: *(1 ponto por item)*

- Deve receber um novo livro via `body` e salvá-lo em memória, com o status 201 e retornando a base de dados atualizada, com o novo livro.
- Porém, antes de cadastrar, utilize o método adequado para verificar se todos os livros já cadastrados possuem título diferente do novo livro (evitando duplicidade de título).
- Caso já exista um livro com o mesmo título, apenas retorne o status 400 com a mensagem: **Livro já cadastrado** e não faça a adição do livro inserido via `body`.